

NAN 2026 예선 통과 전략 및 고도화 계획

PROJECT BRICK WARFARE

작성일: 2026-07-30

접수 마감: 2026-08-10 23:59 KST

저장소: <https://github.com/wlsalswo14/WARGAMES>

플레이: <https://wlsalswo14.github.io/WARGAMES/>

1. 최종 방향

예선 통과나 우승을 보장할 수는 없다. 다만 현재 프로젝트는 단순한 3분 데모가 아니라, 여러 시스템이 서로 영향을 주는 **완결된 전쟁 게임**으로 발전시키는 편이 경쟁력이 높다.

최종 한 줄 소개는 다음과 같다.

> 7개 거점의 생산망과 분대를 지휘하고, 포격과 공습으로 전선을 연 뒤 결정적인 유닛에 직접 접속해 적 본부를 무너뜨리는 블록 전쟁 RTS/TPS.

핵심은 기능의 개수가 아니라 연결이다.

거점 점령

- 보급 수입 증가
- 생산시설 건설
- 생산 병과와 병력 상한 확장
- 분대 대형과 지휘 능력으로 전선 돌파
- 생산시설 또는 본부 파괴
- 적 생산과 증원 약화
- 최종 승리와 XP 획득

이 연결이 실제 플레이에서 보이면 WARGAMES는 흔한 슈팅 데모와 구분된다.

2. 제출 필수 조건

하나라도 누락되면 심사 대상에서 제외된다.

- 클릭만으로 실행 가능한 웹 빌드와 전체 소스 코드
- 실제 플레이 중심의 30~60초 YouTube 영상
- 게임 개요, 방법, 실행법, 링크를 담은 게임 설명 PDF
- AI 도구, 주요 프롬프트, 활용 과정, 외부 에셋과 오픈소스를 담은 AI 기술 PDF
- 2인 이상 팀일 때 팀원별 역할 PDF

GitHub Pages와 YouTube 링크는 심사 종료 시점까지 접근 가능해야 한다. 외부 에셋을 사용하면 출처와 라이선스를 AI 기술 문서에 명시해야 한다.

3. 현재 구현된 메인 게임

3.1 Conquest

- 제한 시간 12분
- 중립 거점 7개
- 청람과 적월의 1:1 전쟁
- 진영별 혼성 시작 병력 12기
- 지휘 본부와 전방 군수기지
- 거점·시설 기반 SUP 경제
- 전 거점 30초 장악, 적 본부 파괴, 적 전멸, 시간 종료 승리
- 결과에 따른 XP·계급·다음 경기 시작 보급 보너스

3.2 생산망

시설	생산 병과	전략 효과
전방 군수기지	보병·전차·드론	기본 증원 유지
보병 막사	보병·장군	점령 병력과 지휘 유닛
기갑 공장	전차	돌파 전력과 병력 상한
전술 비행장	드론·헬기·전투기	공중 정찰과 강습

시설이 파괴되거나 연결 거점을 빼앗기면 해당 시설의 생산, 수입, 병력 상한 효과가 정지한다. 따라서 구조물 파괴는 장식이 아니라 전략 상태를 바꾼다.

3.3 부대 지휘

- Tab**: 전술 커서와 자유 시점 전환
- 드래그: 여러 아군 유닛 선택
- 우클릭: 이동 또는 집중 공격
- R**: 횡대·썰기·종대 대형 변경
- Enter**: 선두 유닛 직접 조종

대형별 목적은 명확해야 한다.

- 횡대: 넓은 화력선과 거점 포위
- 썰기: 정면 돌파
- 종대: 좁은 시가지와 참호 통과

3.4 지휘 능력

키	능력	역할
1	정밀 포격	밀집 병력과 방어선 해체

키	능력	역할
2	대전차 공습	폭격선을 따라 중장갑·건물 타격
3	긴급 증원	점령 거점에 보병 분대 투입
4	야전 수리	체력과 기동계·화기계 복구

각 능력은 SUP 비용과 재사용 대기시간을 가진다. 강력하지만 무한 반복할 수 없고, 생산과 지휘 능력 사이에서 자원 선택이 발생한다.

3.5 적 AI

적 AI는 다음 계층으로 행동한다.

1. 가까운 중립 또는 적 거점 배정
2. 이동 중 보이는 적 사격
3. 구조물 우회와 정지 탈출
4. 보유 시설을 분석해 부족한 생산시설 건설
5. 플레이어 소유 거점 우선 반격
6. 거점 3개 이상 확보 시 생산망 습격
7. 거점 5개 이상 확보 시 본부 공세
8. 드론의 자율 자폭과 중화기의 구조물 특수공격

AI는 외부 LLM이 아니라 브라우저에서 실행되는 경량 규칙·효용 시스템이다. GitHub Pages 서버에는 전투 연산 부하가 없다.

4. 보조 모드

AI Challenge

- 3분
- A/B/C 거점 3개
- 1:1 또는 1:1:1
- 100 지휘 점수 선취
- 플레이어 명령 성향을 읽는 적응형 지휘관

짧은 심사 플레이와 영상 촬영에는 Challenge를 사용할 수 있다. 깊은 게임성을 확인하려는 심사자는 Conquest를 플레이한다.

Sandbox

- 3개 진영과 자율 외교
- 무한 유닛·건물·생산시설 배치
- 산·참호 실시간 지형 제작
- 모든 유닛 직접 조종

Sandbox는 구현 범위와 기술력을 보여주는 보조 모드이며 메인 승리 루프를 대신하지 않는다.

5. 첫 3분 경험

0~20초

- 7개 거점과 양측 본부가 한 화면에 보인다.
- 장군 또는 전차가 자동 선택된다.
- HUD가 **거점 확보 → 생산시설 → 적 본부**를 안내한다.

20~60초

- 플레이어가 좌우 부대를 나눠 첫 거점을 점령한다.
- 중앙에서는 전차·공중 유닛 교전이 시작된다.
- 첫 점령으로 영토색과 SUP 수입이 바뀐다.

60~120초

- 플레이어가 첫 생산시설을 건설한다.
- 필요한 병과를 직접 생산한다.
- 적 AI도 점령 거점에 생산시설을 건설한다.

120~180초

- 첫 포격 또는 공습이 전선을 바꾼다.
- 플레이어가 전차·헬기·전투기에 직접 접속한다.
- 구조물 붕괴와 생산망 손실이 실제 증원 차이로 이어진다.

첫 3분 안에 지휘, 생산, 능력, 직접 조종, 파괴의 다섯 축을 모두 경험하게 하는 것이 목표다.

6. 재미와 반복 플레이

단기 보상

- 점령 시 영토색과 수입 즉시 변화
- 강한 특수탄과 지휘 능력의 큰 폭발
- 유닛·나무·건물의 블록 분해
- 장군 제거와 생산시설 파괴 알림

중기 선택

- 막사, 기갑 공장, 비행장 중 무엇을 먼저 지을지 선택
- 여러 거점을 넓게 방어할지 중앙을 돌파할지 선택
- SUP를 유닛, 건물, 지휘 능력 중 어디에 쓸지 선택
- God Mode에 남을지 직접 조종으로 전선에 개입할지 선택

장기 보상

- 경기 결과 XP
- 계급 상승
- 시작 보급 보너스
- 서로 다른 지휘 방식과 병과 조합 재도전

성장 보너스는 작게 유지해 실력보다 누적 플레이가 압도하지 않게 한다.

7. 유지보수 구조

파일	책임
<code>ConquestSession.ts</code>	시간, CP, 완전 장악, 승패
<code>ConquestRuntime.ts</code>	세션, 지휘 능력, 예약 타격, 결과 연결
<code>ProductionCatalog.ts</code>	생산 병과, 수입, 병력 상한
<code>ProductionNetwork.ts</code>	시설 배치, 가동 판정, 출격, AI 건설
<code>CommanderAbilitySystem.ts</code>	능력 비용과 재사용 대기시간
<code>PlayerProgression.ts</code>	XP, 계급, 시작 보급
<code>conquestLayout.ts</code>	7거점 전장과 구조물 배치
<code>BattlefieldAI.ts</code>	유닛 전술 행동
<code>NavigationSystem.ts</code>	구조물 우회와 정지 탈출
<code>CombatSystem.ts</code>	발사체, 폭발, 광역 피해
<code>BrickWarfare.ts</code>	시스템 연결과 프레임 순서

새 규칙은 가능한 한 독립 시스템이나 데이터 모듈에 추가한다. `BrickWarfare.ts`에는 시스템 호출 순서와 사용자 이벤트 연결만 둔다.

8. 성능 예산

- Conquest 발사체 최대 96개
- 구조물은 재질별 `InstancedMesh`
- HUD 5Hz, 거점 판정 10Hz
- AI는 20Hz 이하의 고정 주기
- 파괴 유닛과 GPU 리소스 자동 정리
- 소프트웨어 렌더러 감지 시 내부 해상도 축소와 그림자 비활성화
- 경기 타이머와 물리가 같은 시뮬레이션 시간축 사용

하드웨어 가속이 켜진 브라우저는 WebGL을 GPU로 렌더링한다. GitHub Pages는 정적 파일만 전달하고 전투·AI·물리는 사용자 브라우저에서 실행한다.

9. 검증 결과

구현 단계에서 다음을 확인했다.

- TypeScript 전체 검사 통과
- Conquest 시작 화면과 HUD 콘솔 오류 없음
- 7개 목표 표시와 4개 지휘 능력 버튼 표시
- 포격 사용 시 SUP 차감, 순차 폭발, 재사용 대기시간 적용
- 60초 강제 시뮬레이션에서 양 진영 거점 점령
- 적 AI 생산시설 건설과 생산시설 파괴
- 플레이어 막사 건설과 장군 생산
- 드래그 다중 선택과 대형별 서로 다른 목적지
- Challenge 3거점 점수전 회귀 검증
- Sandbox 3진영, 무한 배치, 신규 생산시설 회귀 검증

10. 30~60초 영상 구성

영상은 기능 목록이 아니라 한 번의 반전을 보여준다.

1. 0~6초: 7개 전장과 양측 본부
2. 6~13초: 드래그 다중 선택과 빼기 대형 진격
3. 13~20초: 거점 점령, 영토색과 수입 변화
4. 20~28초: 기갑 공장 건설과 전차 출격
5. 28~36초: 적 생산시설에 공급
6. 36~46초: 전투기 또는 전차 직접 조종
7. 46~55초: 건물 붕괴, 장군 또는 본부 타격
8. 55~60초: 결과 화면과 계급 XP

영상에는 개발 콘솔, 소프트웨어 렌더러 경고, 빈 지형 대기 장면을 넣지 않는다.

11. 제출 전 우선순위

P0

- 정상 브라우저에서 12분 Conquest 한 판 완주
- 첫 90초 외부 플레이테스트
- 생산시설 위치와 생산 클릭 범위 가독성 개선
- 최종 Pages 배포와 링크 확인
- 최종 빌드로 30~60초 영상 재촬영
- PDF의 실제 규칙과 화면 일치 확인

P1

- 지휘 능력 범위 미리보기
- 생산시설 위 병과 아이콘
- 결과 화면의 가장 큰 전선 변화 표시
- Conquest 난이도 선택

하지 않을 일

- 런타임 유료 LLM API 의존
- 무제한 유닛 수 증가
- 네트워크 멀티플레이
- 서버 저장 계정 시스템
- 실제 군사 시뮬레이터 수준의 공력·유체역학

12. 최종 제출 체크

- [] GitHub Pages 기본 링크가 Conquest로 열린다.
- [] Challenge와 Sandbox 링크도 정상이다.
- [] 공개 저장소에 전체 소스와 커밋 기록이 있다.
- [] 게임 설명 PDF가 Conquest 규칙을 포함한다.
- [] AI 기술 PDF가 실제 프롬프트와 검증 내역을 포함한다.
- [] 모든 외부 에셋과 오픈소스 라이선스를 표기한다.
- [] 30~60초 실제 플레이 영상을 YouTube 일부 공개로 업로드한다.
- [] 모바일이 아닌 PC 브라우저 권장 환경을 명시한다.
- [] 마감 후 수정할 수 없으므로 최종 링크를 시크릿 창에서 확인한다.

13. 조사 자료

NAN 2026 및 NHN 공식 자료

- [NAN 2026 공식 사이트](#)
- [NAN 2026 참가 약관](#)
- [NHN, 게임×AI 해커톤 NAN 2026 참가자 모집](#)
- [NHN 제1회 AI 스프린톤 개최](#)
- [제1회 AI 스프린톤 우승작 인터뷰](#)
- [제1회 AI 스프린톤 현장과 후속 프로그램](#)

게임 설계와 기술 자료

- [MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research](#)
- [GameFlow 2020: 15 Years of a Model of Player Enjoyment](#)
- [GitHub Pages limits](#)
- [Three.js InstancedMesh](#)

- [Three.js 리소스 해제 가이드](#)

자료 확인일: 2026-07-30